Disciplina: Programação de Computadores I 2026/4
Professora: Regiane Kawasaki
Semana 7: Estruturas de Repetição e Arrays (Vetores, Matrizes)

Orientações gerais

- Resolva todas as questões utilizando a linguagem C++.
- Não crie funções. Todo o código deve ficar dentro da função main().
- Nas questões 1 a 4, utilize while ou do while conforme solicitado no enunciado.
- Nas questões de vetores e matrizes, use estruturas de repetição para ler e processar os elementos.
- Considere que os índices de vetores e matrizes começam em zero, salvo indicação contrária.
- Os exemplos de entrada e saída mostram o formato esperado. Não é necessário imprimir os textos "Entrada" e "Saída" no programa.

Parte I – Estruturas de repetição: while e do while

Questão 1 – Estatística de uma sequência
Leia números inteiros até que o usuário digite 0. O zero encerra a leitura e não entra nos cálculos. Ao final, mostre a quantidade de números positivos e negativos, a soma dos positivos e dos negativos, a média dos números pares e o maior e o menor número informado. Se nenhum número for informado, mostre uma mensagem. Se não houver números pares, informe que não é possível calcular a média dos pares.

- Use while para ler os números.

Exemplo de entrada

```
8
-3
4
-7
0
```

Saída esperada

```
Quantidade de positivos: 2
Quantidade de negativos: 2
Soma dos positivos: 12
Soma dos negativos: -10
Média dos pares: 6
Maior número: 8
Menor número: -7
```

Questão 2 – Números divisíveis por 3 e por 5
Leia dois números inteiros positivos A e B, garantindo que A seja menor que B. Se os valores forem inválidos, solicite-os novamente. Percorra o intervalo de A até B, incluindo os extremos. Mostre os números divisíveis por 3 e por 5 ao mesmo tempo, a quantidade de números divisíveis por 3, a quantidade divisível por 5, a quantidade divisível por ambos e a soma dos números que não são divisíveis nem por 3 nem por 5. Mostre também o maior número divisível por ambos, se existir.

- Use while ou do while para validar os valores e percorrer o intervalo.

Exemplo de entrada
```
10 20
```

Saída esperada
```
Divisíveis por 3 e por 5: 15
Quantidade divisível por 3: 3
Quantidade divisível por 5: 3
Quantidade divisível por ambos: 1
Soma dos que não são divisíveis por 3 nem por 5: 90
Maior divisível por ambos: 15
```

Questão 3 – Raiz quadrada inteira por subtrações
Leia um número inteiro não negativo N. Encontre a parte inteira da raiz quadrada sem usar sqrt(). Comece subtraindo 1 de N, depois 3, depois 5, depois 7 e assim por diante. Continue enquanto o resultado não ficar negativo. A quantidade de subtrações válidas será a parte inteira da raiz quadrada. Mostre essa parte inteira, o resto final e a quantidade de subtrações realizadas.

- Use while ou do while. Não use funções matemáticas para calcular a raiz quadrada.

Exemplo de entrada
```
20
```

Saída esperada
```
Parte inteira da raiz quadrada: 4
Resto final: 4
Quantidade de subtrações: 4
```

Questão 4 – Números primos em um intervalo
Leia dois números inteiros positivos A e B, com A menor ou igual a B. Mostre todos os números primos do intervalo, incluindo A e B. Ao final, mostre quantos números primos foram encontrados, a soma deles, o maior primo e a média dos primos. Um número primo é maior que 1 e possui exatamente dois divisores positivos: 1 e ele mesmo. Se não houver primos, mostre uma mensagem.

- Valide a entrada com while ou do while. Verifique se cada número é primo usando estruturas de repetição e condicionais.

Exemplo de entrada
```
2 10
```

Saída esperada
```
Números primos: 2 3 5 7
Quantidade de primos: 4
Soma dos primos: 17
Maior primo: 7
Média dos primos: 4.25
```

Parte II – Vetores

Questão 5 – Estatística de um vetor
Leia 8 números inteiros e guarde-os em um vetor. Mostre o maior e o menor elemento e suas posições, a média dos elementos, quantos estão acima e abaixo da média e a soma dos elementos armazenados nas posições pares (0, 2, 4 e 6).

- Use um vetor tradicional de tamanho fixo e laços para percorrer seus elementos.

Exemplo de entrada
```
4 8 2 10 6 12 0 14
```

Saída esperada
```
Maior elemento: 14
Posição do maior: 7
Menor elemento: 0
Posição do menor: 6
Média: 7
Elementos acima da média: 4
Elementos abaixo da média: 4
Soma das posições pares: 12
```

Questão 6 – Separação de pares e ímpares
Leia 10 números inteiros em um vetor. Depois, apresente os números pares em um segundo vetor e os números ímpares em um terceiro vetor, mantendo a ordem em que aparecem no vetor original. Mostre também a quantidade e a soma dos pares e dos ímpares.

Exemplo de entrada
```
3 8 5 2 7 10 1 4 6 9
```

Saída esperada
```
Pares: 8 2 10 4 6
Ímpares: 3 5 7 1 9
Quantidade de pares: 5
Soma dos pares: 30
Quantidade de ímpares: 5
Soma dos ímpares: 25
```

Questão 7 – Elementos comuns a dois vetores
Leia dois vetores com 6 números inteiros cada. Crie um terceiro vetor com os valores que aparecem nos dois vetores. Cada valor deve aparecer apenas uma vez no resultado, e a ordem deve seguir a primeira aparição no primeiro vetor. Mostre o vetor resultante e a quantidade de valores comuns.

- Implemente a busca com laços e variáveis; não use funções prontas.

Exemplo de entrada
```
Vetor A: 4 2 7 4 9 1
Vetor B: 7 8 4 4 1 3
```

Saída esperada
```
Elementos comuns: 4 7 1
Quantidade de elementos comuns: 3
```

Parte III – Matrizes

Questão 8 – Soma por linha e coluna
Leia uma matriz de inteiros com 3 linhas e 4 colunas. Mostre a soma dos elementos de cada linha e de cada coluna. Depois, indique a linha com a maior soma e a coluna com a menor soma. Em caso de empate, considere a primeira ocorrência.

- Use dois laços aninhados para ler e percorrer a matriz.

Exemplo de entrada

```
1 2 3 4
5 1 0 2
2 2 2 2
```

Saída esperada

```
Soma da linha 0: 10
Soma da linha 1: 8
Soma da linha 2: 8
Soma da coluna 0: 8
Soma da coluna 1: 5
Soma da coluna 2: 5
Soma da coluna 3: 8
Linha com maior soma: 0
Coluna com menor soma: 1
```

Questão 9 – Diagonais de uma matriz

Leia uma matriz quadrada de ordem 4. Mostre os elementos da diagonal principal e da diagonal secundária, a soma de cada diagonal e quantos elementos são pares fora das duas diagonais. A diagonal principal tem índices de linha e coluna iguais. A diagonal secundária vai do canto superior direito ao canto inferior esquerdo.

Exemplo de entrada

```
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
```

Saída esperada

```
Diagonal principal: 1 6 11 16
Soma da diagonal principal: 34
Diagonal secundária: 4 7 10 13
Soma da diagonal secundária: 34
Quantidade de elementos pares fora das diagonais: 5
```

Questão 10 – Soma de duas matrizes

Leia duas matrizes A e B, ambas com 3 linhas e 3 colunas. Crie uma matriz C somando os elementos que ocupam a mesma posição: C[i][j] = A[i][j] + B[i][j]. Mostre as três matrizes, a soma de cada linha de C, o maior elemento de C e sua posição, e a quantidade de elementos positivos, negativos e iguais a zero em C.

Exemplo de entrada

```
Matriz A:
1  2  3
-1 0  4
5  -2 1

Matriz B:
2  0 -3
1  4 -4
-5 2  0
```

Saída esperada

```
Matriz C:
3 2 0
```

```
0 4 0
0 0 1

Soma da linha 0: 5
Soma da linha 1: 4
Soma da linha 2: 1
Maior elemento: 4
Posição do maior: linha 1, coluna 1
Positivos: 4
Negativos: 0
Zeros: 5
```

Questão 11 – Multiplicação de matrizes

Leia duas matrizes: a matriz A, com 2 linhas e 3 colunas, e a matriz B, com 3 linhas e 2 colunas. Calcule a multiplicação de A por B e armazene o resultado em uma terceira matriz C, com 2 linhas e 2 colunas. Para calcular cada elemento da matriz C, multiplique os elementos de uma linha da matriz A pelos elementos correspondentes de uma coluna da matriz B e some os resultados.
Apresente a matriz resultante C.

Exemplo de entrada

```
Matriz A:
1 2 3
4 5 6

Matriz B:
7  8
9  10
11 12
```

Saída esperada

```
Matriz C = A x B:
58 64
139 154
```